Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

$1^{η}$ Εργασία

Το διάστημα τιμών προσημασμένων ακεραίων n bit είναι $[-2^{n-1} \dots 2^{n-1}-1]$ και στην περίπτωση όπου n=32 τότε το διάστημα γίνεται [-2147483648 … 2147483647]

Έτσι η μέγιστη τιμή (x) που θα μπορούσε να δοθεί από τον χρήστη στο n και στο k ώστε κατά τον υπολογισμό του παραγοντικού να αποφύγουμε το ενδεχόμενο της υπερχείλισης προκύπτει από την ανίσωση:

x! <= 2147483647

Για να το βρούμε αυτό, μπορούμε να δοκιμάσουμε διάφορες τιμές για το x μέχρι να βρούμε τη μεγαλύτερη τιμή που ικανοποιεί την ανίσωση. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω πρόγραμμα σε Java:

```java
public class FactorialLimit {

    public static void main(String[] args) {
        int limit = 2147483647;

        int x = 0;
        long factorialResult = 1;

        while (factorialResult <= limit) {
            x++;
            factorialResult *= x;
        }

        System.out.println("Η μεγαλύτερη τιμή του x για την οποία x! <= 2147483647 είναι: " +
                           (x - 1));
    }
}
```

Το οποίο μας δίνει την μεγαλύτερη τιμή του x που είναι **12**.

Έτσι λοιπόν το αρχικό πρόγραμμα σε Java θα πρέπει να γίνει:

```java
import java.util.Scanner;

public class Combinations {
    public static void main(String args[]) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter number of objects in the set (n <= 12): ");
        int n = in.nextInt();

        System.out.print("Enter number to be chosen (k <= 12): ");
```

```
        int k = in.nextInt();
        if (n <= 12 && k <= 12) {
            if (n >= k && k >= 0) {
                int Factorial_n = 1;
                for (int i = 1; i <= n; i++)
                    Factorial_n *= i;

                int Factorial_k = 1;
                for (int i = 1; i <= k; i++)
                    Factorial_k *= i;

                int Factorial_n_k = 1;
                for (int i = 1; i <= n - k; i++)
                    Factorial_n_k *= i;

                System.out.println("C(" + n + ", " + k + ") = " + Factorial_n / (Factorial_k
                                    * Factorial_n_k));
            } else
                System.out.println("Please enter n >= k >= 0");
        } else
            System.out.println("Please enter n<=12 and k<=12");
    }
}
```

Έτσι το πρόγραμμα σε assembly υλοποιεί το παραπάνω πρόγραμμα.